

INSTITUTO FEDERAL

Santa Catarina

Câmpus São José

Aluno: Igor da Silva

Data: 05/05/2026

Disciplina: Sistemas Operacionais - 2026.1

Laboratório 01 - Coordenação

1) Código com alternância de uso:

```
C conta_alternancia.c x
Sistemas-Operacionais > lab-coordenacao > C conta_alternancia.c > depositar(void *)
35 }
36
37 void* depositar(void * Args_t) {
38
39     Arg* Args = (Arg*) Args_t;
40     int id = Args->id;
41     enter(id);
42
43     int valor = Args->valor;
44     int temp = saldo; // Passo 1: Leitura
45
46     // Estou forçando a troca de contexto aqui:
47     // A thread pausa por alguns microssegundos,
48     // dando chance para a outra thread ler o mesmo saldo original.
49     usleep(100);
50
51     temp += valor; // Passo 2: Soma
52     saldo = temp; // Passo 3: Escrita
53
54     leave();
55     return NULL;
56 }
57
```

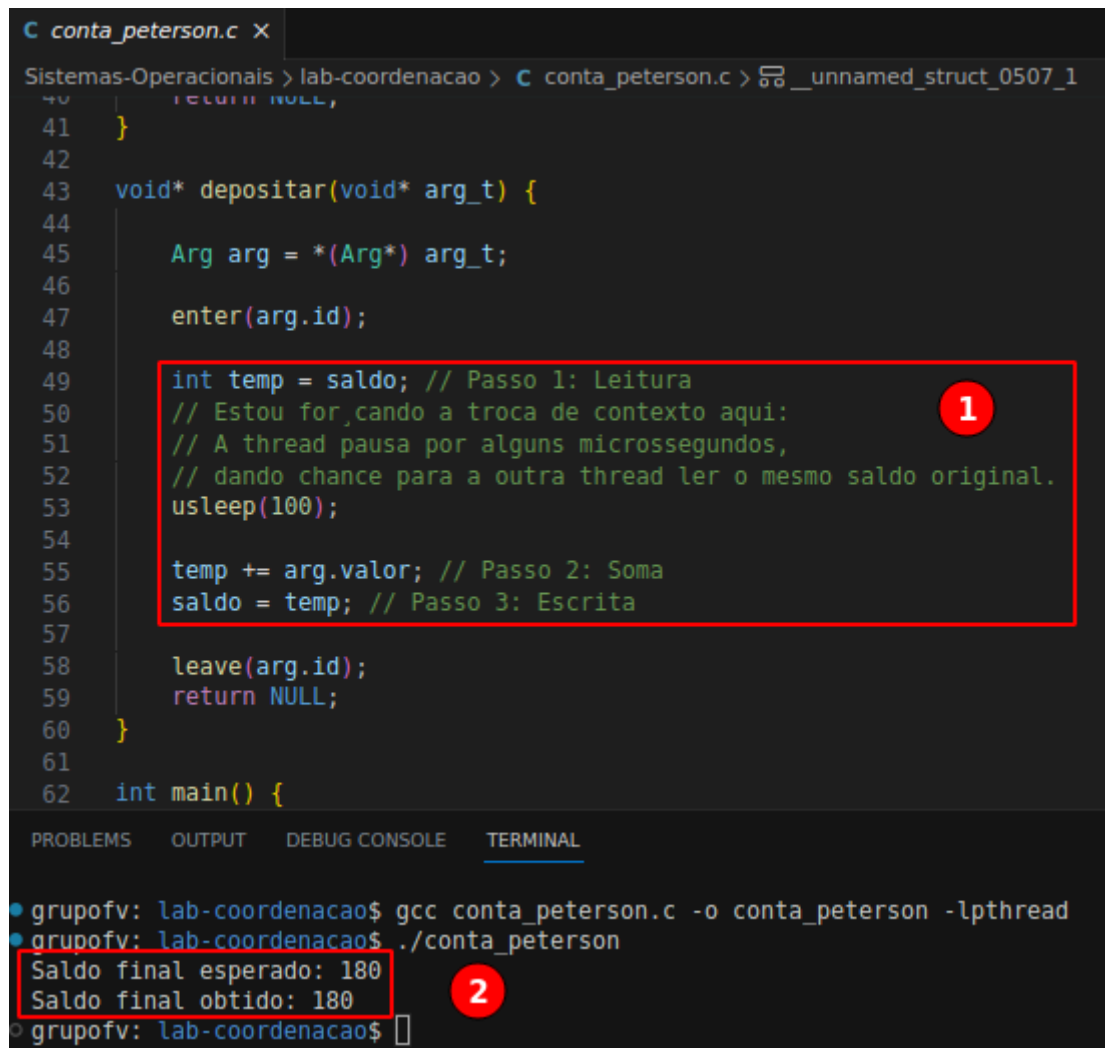
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

```
• grupofv: lab-coordenacao$ gcc -Wall conta_alternancia.c -o conta_alternancia -lpthread
• grupofv: lab-coordenacao$ ./conta_alternancia
Saldo final esperado: 180
Saldo final obtido: 180
• grupofv: lab-coordenacao$
```

Na figura acima, tem-se que:

- 1- Condição de disputa, a qual ambas *threads* leem a variável, alteram seu valor e realizam a escrita.
- 2- Saída do código. Verifica-se que o saldo obtido coincidiu com o esperado (180).

2) Código com algoritmo de Peterson:

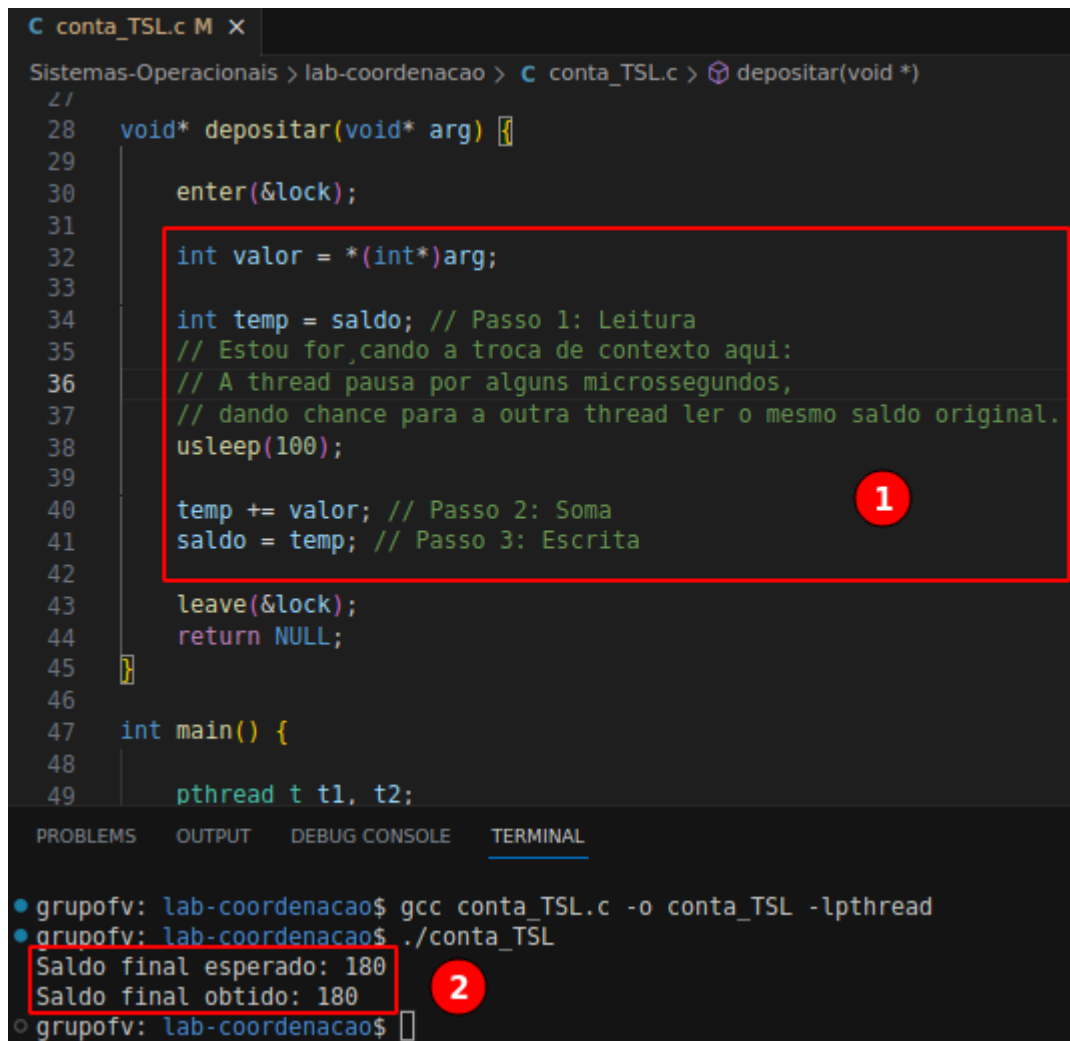


```
C conta_peterson.c X
Sistemas-Operacionais > lab-coordenacao > C conta_peterson.c > _unnamed_struct_0507_1
40     return NULL,
41 }
42
43 void* depositar(void* arg_t) {
44     Arg arg = *(Arg*) arg_t;
45
46     enter(arg.id);
47
48     int temp = saldo; // Passo 1: Leitura
49     // Estou forçando a troca de contexto aqui:
50     // A thread pausa por alguns microssegundos,
51     // dando chance para a outra thread ler o mesmo saldo original.
52     usleep(100);
53
54     temp += arg.valor; // Passo 2: Soma
55     saldo = temp; // Passo 3: Escrita
56
57     leave(arg.id);
58     return NULL;
59 }
60
61
62 int main() {
63
64     grupofv: lab-coordenacao$ gcc conta_peterson.c -o conta_peterson -lpthread
65     grupofv: lab-coordenacao$ ./conta_peterson
66     Saldo final esperado: 180
67     Saldo final obtido: 180
68     grupofv: lab-coordenacao$
```

Na figura acima, tem-se que:

- 1- Condição de disputa, a qual ambas *threads* leem a variável, alteram seu valor e realizam a escrita.
- 2- Saída do código. Verifica-se que o saldo obtido coincidiu com o esperado (180).

3) Código com TSL.



```
C conta_TSL.c M X
Sistemas-Operacionais > lab-coordenacao > C conta_TSL.c > depositar(void *)
27
28 void* depositar(void* arg) {
29
30     enter(&lock);
31
32     int valor = *(int*)arg;
33
34     int temp = saldo; // Passo 1: Leitura
35     // Estou forçando a troca de contexto aqui:
36     // A thread pausa por alguns microssegundos,
37     // dando chance para a outra thread ler o mesmo saldo original.
38     usleep(100);
39
40     temp += valor; // Passo 2: Soma
41     saldo = temp; // Passo 3: Escrita
42
43     leave(&lock);
44     return NULL;
45 }
46
47 int main() {
48
49     pthread_t t1, t2;
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

```
• grupofv: lab-coordenacao$ gcc conta_TSL.c -o conta_TSL -lpthread
• grupofv: lab-coordenacao$ ./conta_TSL
Saldo final esperado: 180
Saldo final obtido: 180
• grupofv: lab-coordenacao$
```

Na figura acima, tem-se que:

- 1- Condição de disputa, a qual ambas *threads* leem a variável, alteram seu valor e realizam a escrita.
- 2- Saída do código. Verifica-se que o saldo obtido coincidiu com o esperado (180).

Conclusão:

Se remover (comentar) as chamadas das funções *enter()* e *leave()*, haverá a condição de disputa e ocorrerá uma inconsistência com o valor da variável *saldo*, a qual seria lida e escrita pelas duas *threads*, com valores diferentes. A figura abaixo, mostra a saída dos três códigos quando aquelas duas funções são comentadas nos respectivos códigos.

```
● grupofv: lab-coordenacao$ gcc -Wall conta_alternancia.c -o conta_alternancia -lpthread
● grupofv: lab-coordenacao$ ./conta_alternancia
Saldo final esperado: 180
Saldo final obtido: 150
● grupofv: lab-coordenacao$ gcc -Wall conta_peterson.c -o conta_peterson -lpthread
● grupofv: lab-coordenacao$ ./conta_peterson
Saldo final esperado: 180
Saldo final obtido: 130
● grupofv: lab-coordenacao$ gcc conta_TSL.c -o conta_TSL -lpthread
● grupofv: lab-coordenacao$ ./conta_TSL
Saldo final esperado: 180
Saldo final obtido: 150
○ grupofv: lab-coordenacao$
```

Verifica-se que em todos os códigos, o resultado obtido não coincidiu com o valor final esperado, devido à inconsistência com a variável *saldo*.